



Apresentação

Os seres humanos são naturalmente seres sociais. Interagir e participar de grupos são hábitos comuns na vida humana. A interação social é um elemento importante no âmbito do estudo da Interface Humano-Computador, uma vez que, por meio dos sistemas, os usuários também interagem, formam grupos e inclusive se identificam por meio de elementos culturais próprios da interação virtual. Do mesmo modo que a interação social, a afetividade também é um elemento importante para o estudo em IHC. Por meio da interação, os seres humanos têm emoções que podem ser potencializadas pelos sistemas. Além disso, o estudo da afetividade permite que os sistemas estejam mais perto dos humanos, seja por meio de sistemas que tentam reproduzir a afetividade humana, seja pelos sentimentos e emoções que o computador pode proporcionar aos usuários durante a interação.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai aprender a definir interação social e emocional, identificar emoções relacionadas à experiência do usuário e comparar interfaces expressivas e frustrantes.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir interação social e emocional.
- Identificar emoções relacionadas à experiência do usuário.
- Comparar interfaces expressivas e frustrantes.



Deixar o usuário à vontade e envolvido com a interface do sistema é um dos objetivos da computação afetiva. Nesse caminho, a equipe de *design* do sistema precisa tomar alguns cuidados fazendo o máximo para tornar a IHC empolgante, proporcionando assim bons sentimentos ao usuário.

Assim, compreender os aspectos da interação social contribui para possibilitar que o *design* da IHC permita a comunicação humano-humano e, além disso, esteja de acordo com os elementos culturais dos usuários.

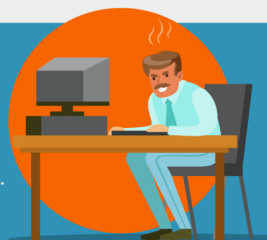
Você já parou para pensar que elementos podem proporcionar bons sentimentos no usuário? Saiba mais sobre isso neste Infográfico.

PROPORCIONAR BONS SENTIMENTOS NO USUÁRIO

O *design* da interface de um sistema precisa permitir a melhor experiência do usuário. Um bom *design* não é mais aquele que é apenas simples de aprender; é o *design* que, além de ter uma boa usabilidade, permite que o usuário se sinta confortável e motivado para a utilização do sistema. Ao projetar o *design* da interface, é importante saber quais elementos podem frustrar o usuário e quais elementos podem deixar o usuário mais empolgado durante a interação.

COISAS QUE FRUSTRAM O USUÁRIO

- ❗ O sistema apresenta falhas.
- ❗ O sistema solicita atualização em horários impróprios.
- ❗ O sistema se reinicia ou reinicia o dispositivo sem o consentimento do usuário.
- ❗ O sistema exibe mensagens de erro incompreensíveis. Exemplo: **Erro 35!**
- ❗ O sistema requer muitos passos para fazer uma ação.
- ❗ O usuário não encontra facilmente a opção que deseja.
- ❗ O usuário não completa uma tarefa por necessitar de um complemento.
Exemplo: **É necessário baixar a DLL 20.**
- ❗ Um anúncio é mostrado sem o consentimento do usuário.

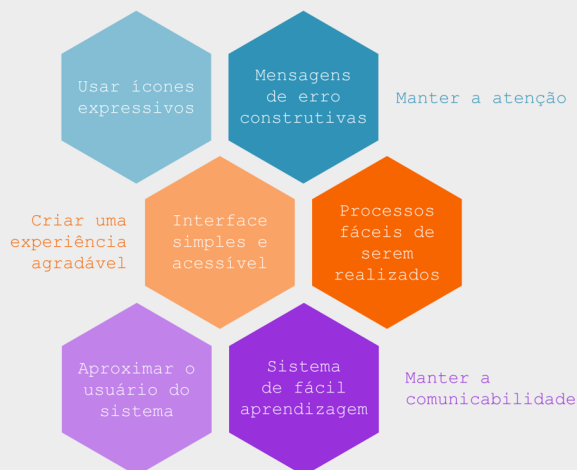


COISAS QUE DEIXAM O USUÁRIO MAIS FELIZ

- ❗ O sistema mostra mensagens de erro construtivas, ou seja, que ajudam o usuário a identificar e resolver problemas.
- ❗ O sistema solicita autorização do usuário para atualizar e reiniciar.
- ❗ O sistema informa que precisa de um *plug-in* e faz o *download* e a instalação automaticamente mediante autorização do usuário.
- ❗ O sistema tem interface simples, intuitiva e clara.
- ❗ O sistema dispõe de recursos que aproximam o usuário.



PARA PENSAR NA HORA DE CONCEBER UMA INTERFACE



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Conteúdo do livro

As emoções e a afetividade estão relacionadas a tudo o que fazemos, inclusive às nossas interações com outras pessoas e até mesmo com coisas não humanas. É o caso dos computadores. Você já parou para pensar que, muitas vezes, ao interagir com o seu computador ou *smartphone*, uma série de emoções podem estar presentes nessa interação?

Seja quando algo dá errado ou quando alguma coisa interessante e amigável aparece na tela, as suas emoções sempre estão presentes na interação. No âmbito da IHC, estudar essas emoções nos ajuda a desenvolver interfaces mais afetivas e confortáveis que possam deixar os usuários felizes.

No capítulo Interação social e emocional, do livro *Interface humano-computador*, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você aprenderá a definir interação social e emocional, identificar emoções relacionadas à experiência do usuário e comparar interfaces expressivas e frustrantes.



INTERFACE HUMANO- COMPUTADOR

Paulo Antonio Pasqual
Júnior

Interação social e emocional

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir interação social e emocional.
- Identificar emoções relacionadas à experiência do usuário.
- Comparar *interfaces* expressivas e frustrantes.

Introdução

Você já parou para pensar em que sentimentos experimenta ao utilizar um sistema, ou *software*, em seu computador? A computação afetiva se preocupa justamente com esses sentimentos, pois são fundamentais no desenvolvimento de um *design* e para seu sucesso. Conhecer e considerar esses sentimentos é decisivo para a satisfação ou a frustração do usuário e, por esse motivo, é responsabilidade dos *designers* criar pensando em oferecer a ele a melhor experiência possível ao usar um sistema.

Os aspectos sociais e afetivos são importantes no estudo de interação homem-computador (IHC), pois ajudam a entender como os seres humanos interagem e quais sentimentos estão envolvidos durante o processo de interação.

Por muito tempo, a grande preocupação dos designers era focar na criação de um software simples, eficiente e fácil de usar. A beleza da interface não era um fator determinante. Hoje, porém, o sucesso de um sistema não repousa apenas nos elementos de usabilidade. Está diretamente ligado também aos sentimentos que a interface proporciona ao usuário e, consequentemente, à estética.

Neste capítulo, você vai definir interação social e emocional; vai identificar emoções relacionadas à experiência do usuário e vai comparar interfaces expressivas e frustrantes.

Interação social e emocional: alguns conceitos

Viver em sociedade é característica de muitos seres vivos, que passam praticamente toda sua existência interagindo com outros de sua espécie, dentro de grupos. Para essas espécies, interagir em sociedade é uma forma de se constituir como ser vivo. Os seres humanos, assim como muitos outros mamíferos, têm hábitos sociais. Interagir socialmente significa comunicar-se com o outro, compreender, colocar-se no lugar do outro e aceitar regras da sociedade em que vive.

A capacidade humana de socializar antecede o próprio desenvolvimento da linguagem. Hoje, somos frutos de milhões de anos de evolução, que conduziram os seres humanos a viver em sociedades organizadas, incomparavelmente mais complexas do que as estruturas no reino animal.

Interagir socialmente está ligado também às emoções. Emoções são reações a estímulos externos e estão relacionadas com a subjetividade de cada indivíduo. Ao interagir com o outro, os seres humanos não se limitam à troca de informações. Também trocam afetos. Assim, a interação com o outro se constitui de elementos sociais e afetivos.

Assim como a comunicação social, também a comunicação afetiva é um campo fundamental para o estudo de IHC. Os seres humanos se comunicam naturalmente, seja por meio da fala, de gestos ou pela tela do computador. A principal forma pela qual as pessoas se comunicam é a linguagem, seja ela oral ou não.

Vygotsky (1991) desenvolveu uma vasta pesquisa acerca da gênese do pensamento e concluiu que, após a criança adquirir a linguagem verbal, não há como separar pensamento e linguagem, que ficam diretamente ligadas. Ou seja, os seres humanos pensam por meio da linguagem. Tente fazer um exercício e verá como as observações de Vygotsky fazem sentido. Pense em algo, qualquer coisa; pense, por exemplo no que você fez hoje ou fará amanhã. Observe que, ao pensar, você usa o seu idioma. É como se estivesse falando para você mesmo.

Nesse sentido, a linguagem oral é o principal meio de comunicação dos seres humanos, embora, hoje em dia, a comunicação por meio de dispositivos móveis já esteja muito popularizada. A comunicação por meio de dispositivos computacionais, porém, não tem a mesma força de comunicabilidade, uma vez que o texto escrito não possui os mesmos recursos da interação real, frente à frente. Basta ver a maneira como as pessoas se comunicam no WhatsApp, usando *emoticons* como alternativa para vencer essa barreira. Além desses pequenos desenhos, que buscam representar o humor de quem está por trás

da tela, são fartamente usadas mensagens de áudio, imagens e vídeos para aproximar a comunicação social realizada por meio de dispositivos computacionais, da comunicação presencial.

Benyon (2011) ressalta que a comunicação vai muito além da oralidade. Inclui gestos, expressões e um aparato de linguagem corporal que não pode ser reproduzido por meio do texto. Assim, segundo o autor, o estudo da interação social, por meio do entendimento de conceitos que permeiam grupos e culturas, contribui para o design de sistemas que possibilitem a interação.

Os grupos são formados por pessoas com um objetivo em comum e, geralmente, com afinidades. No campo da IHC, os grupos estão presentes em diversos espaços. As redes sociais, por exemplo, correspondem a uma “digitalização” dos espaços físicos.

Benyon (2011) explica que os grupos são regidos por normas sociais e que tais normas afetam a maneira como as pessoas interagem. O autor também sustenta que esta relação é chamada de complacência. Um estudo de Honey e outros confirma essa relação.

Já o pensamento de grupo se refere ao pensamento coletivo, que pode ser diferente das posições individuais dos integrantes. Um integrante de determinado grupo, por exemplo, pode aceitar um desafio que não seria aceito por todos, mas sua atitude faz com que a consciência de grupo leve todos a se integrarem para cumprir uma meta coletiva.

Outro comportamento característico de grupos, segundo Benyon (2011), é a conformidade. Isso significa que os indivíduos tendem a seguir a opinião coletiva. Um estudo apontado pelo autor mostra que quando pessoas foram colocadas em grupos com indivíduos que haviam sido orientados a dar respostas erradas, 32% das pessoas seguiram a opinião coletiva. Isso acontece por vários motivos como, por exemplo, não querer perturbar ou ainda não querer parecer diferente.

No âmbito das tecnologias, essas características específicas do comportamento em grupos tendem a se descaracterizar, em virtude da distância física que os dispositivos tecnológicos proporcionam. Ou seja, o comportamento em um grupo do WhatsApp, por exemplo, não será o mesmo que o comportamento em um grupo presencial. Segundo Benyon (2011), no grupo virtual, os participantes tendem a expressar mais as suas opiniões do que em grupos presenciais, isso porque o sentimento de conformidade é menos acentuado nesse tipo de ambiente.

O autor chama a atenção para ainda outro comportamento característico de grupos: a preguiça social. Segundo Benyon (2011), a contribuição individual pode diminuir drasticamente quando esforços não podem ser identificados isoladamente. Por outro lado, outros indivíduos tendem a trabalhar mais para compensar o ritmo dos colegas. Assim, é importante compreender que as carac-

terísticas do trabalho em grupo são múltiplas. Pode ser destacado, por exemplo, o “bloqueio da produção”, que ocorre quando divergências entre dois ou mais integrantes do grupo não permitem que o grupo avance em decisões ou tarefas.

Ainda outro aspecto relevante, no âmbito da interação social, é a “telepresença”, que consiste na sensação que o uso da tecnologia pode proporcionar, de que uma pessoa está em outro lugar. O exemplo mais típico dessa situação é o das videoconferências, que permitem aos indivíduos interagirem como se estivessem num grupo presencial. Para Benyon (2011), a telepresença também pode ser produzida por outros recursos tecnológicos como, por exemplo, a realidade virtual, ao transportar o usuário para dentro de um mundo próprio da tecnologia.

Nesse caminho, temos também a presença social, que consiste no sentimento de estar com outras pessoas. Atualmente, os diversos aplicativos disponíveis nos *smartphones* caracterizam alto grau de presença social. Por meio deles, por exemplo, além da interação tradicional por chamada de áudio, a possibilidade de chamadas com vídeo permite que os usuários sejam “transportados” para qualquer espaço, reduzindo assim a distância social. Hoje em dia, as tecnologias proporcionam a interação entre pessoas de diversos lugares do mundo. Como exemplo, temos a possibilidade de trabalhar em uma empresa distante geograficamente ou, ainda, de conversar com colegas ou sócios que moram em outros lugares.

Frequentemente, questões de identidade cultural também são modificadas pelos fatores tecnológicos, pois, como indivíduos, nos moldamos aos ambientes em que vivemos (BENYON, 2011). Tanto os ambientes como a cultura das pessoas migraram para os espaços digitais, ao ponto de já podermos falar de uma nova cultura, que Pierre Lévy (2000) chama de cibercultura: um espaço próprio de relações sociais e hábitos, que emerge a partir da rede de computadores.

Se olharmos para esses fenômenos culturais, podemos perceber nos *games* um espaço profícuo de interações e trocas que possuem características específicas. Basta atentar para jogos digitais famosos, como *Roblox* ou *Minecraft*, em que as crianças podem construir mundos, interagir e realizar missões com outras crianças de qualquer lugar do mundo. A maioria dos jogos eletrônicos da atualidade permite interação e caracterizam um novo paradigma interativo, que se constitui com muitas particularidades no espaço digital. Certamente, o ser humano não está designado a ser solitário, nem mesmo no ciberespaço.

Nesse caminho, o estudo da interação social e da afetividade dos seres humanos contribui para a área da IHC, como elemento que permite entender as interações possíveis do usuário com o sistema. Dessa forma, possibilita

compreender quais sentimentos, emoções e intenções estão presentes na relação de um sujeito com o *design* da interface.

Assim, a computação afetiva, segundo Benyon (2011), trabalha com alguns caminhos, como:

- Fazer com que sistemas interativos reconheçam emoções humanas e se adaptem de acordo com elas;
- Conseguir que sistemas interativos sintetizem emoções;
- Criar *design* de sistemas que provoquem resposta emocional das pessoas.

Para Preece, Rogers e Sharp (2013) o estudo da IHC e da relação entre a interação e as emoções que o sistema pode proporcionar ao usuário tem sentido na medida em que o sistema possibilite respostas positivas nos usuários. Além disso, contribui para que a interface proporcione uma experiência amigável e confortável. Dessa forma, quando o usuário interage com um sistema por meio da interface, podemos dizer que a interação é também uma interação emocional, pois o sistema poderá proporcionar diversas sensações. A seguir, você vai entender um pouco mais sobre as emoções que são despertadas na relação entre o usuário e o sistema.

Emoções: como o usuário se sente ao interagir?

A emoção pode estar diretamente ligada ao aprendizado. Se você se sentir empolgado com o *design* da interface de um sistema, a probabilidade de aprender a utilizá-lo será bem maior. Como *designer* de uma IHC, portanto, você precisa estar atendo a fatores que levem o usuário a se sentir feliz e motivado para interagir com o sistema.

A emoção, ao menos por enquanto, é uma capacidade exclusiva dos seres vivos. Há, contudo, uma enorme expectativa, na área de ciência da computação, de que as máquinas possam, não apenas aprender como os seres humanos, mas serem capazes de ter sentimentos e emoções.

Benyon (2011) argumenta que não é suficiente o alerta emocional nos usuários, mas que o importante é identificar as emoções específicas que se quer proporcionar por meio da interação. Preece, Roger e Sharp (2005) nomeiam essa relação entre as emoções do usuário e a interface do sistema como “computação afetiva”.

Ao interagir com um sistema, o usuário pode ter diversos sentimentos. Entre eles, temos:

- expectativa;
- raiva;
- alegria;
- medo;
- tristeza;
- surpresa;
- euforia.

É certo que, como *designer*, você não vai querer provocar maus sentimentos nos usuários. Por isso, precisa pensar em elementos que possam deixá-los o mais à vontade possível. Conhecer os diferentes estados afetivos é o primeiro passo para que as tecnologias possam reconhecer as emoções humanas. Para Benyon (2011), o estudo da computação afetiva está ligado a três diretrizes:

1. Fazer com que sistemas interativos reconheçam emoções humanas (...);
2. Conseguir que sistemas interativos sintetizem emoções;
3. Criar *design* de sistemas que provoquem uma resposta emocional das pessoas.

Um bom exemplo de como computadores podem detectar emoções humanas é o uso do polígrafo (máquina da verdade), que consegue analisar modificações fisiológicas que acusam caso o indivíduo esteja mentindo. Esse aparelho é bastante utilizado na ficção cinematográfica e, obviamente, há toda uma fantasia sobre suas reais funções e possibilidades. Contudo, nos serve como bom indicador de como uma máquina pode detectar alterações ligadas às emoções.

Como exemplo de sistemas que sintetizam emoções, Benyon (2011) se refere aos *softwares* capazes de reagir a elas. Um computador pode dar sinal de aborrecimento, por exemplo, quando o sistema para de funcionar. Na outra ponta, uma ferramenta interessante é a dos sistemas que reagem aos sentimentos que captam dos usuários por meio da câmara do computador ou de sensores que detectam batimentos cardíacos.

Assim, temos sistemas que provocam resposta emocional. Benyon (2011) faz referência aos *softwares* que são capazes de estabelecer uma relação de troca afetiva. O uso de um agente, por exemplo, que seja simpático e engraçado pode levar o usuário a ter sentimentos positivos.



Exemplo

Um exemplo de como a emoção pode estar ligada à memória e ao aprendizado é você tentar lembrar de alguma situação que tenha marcado o seu passado. Se você tiver mais de 25 anos, tente lembrar do que fez no dia 20 de novembro de 2001. Obviamente, não será possível resgatar essa memória, a menos que você tenha algum tipo de emoção ligada a esta data.

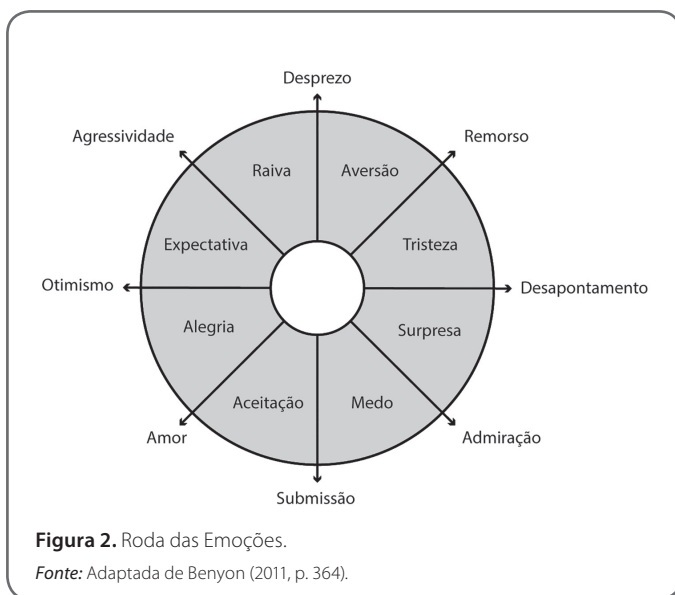
Agora, se pelo contrário, você se perguntar o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas, em Nova Iorque, sofreram o ataque terrorista, é muito provável que você lembre até com detalhes, pois aquele fato mexe com suas emoções. Isso pode acontecer também quando você lembra do primeiro filme que assistiu no cinema ou do dia em que conheceu a pessoa por quem se apaixonou.

Quando uma interface não é suficientemente clara e intuitiva, o usuário pode ter medo de realizar uma tarefa. Se a interface possui excesso de elementos gráficos e cores, pode levar o usuário a sentir-se frustrado ou, ainda, se o sistema enviar uma mensagem de erro justamente no momento em que o usuário estiver realizando uma tarefa importante, isso, sem dúvida, o fará ter raiva desse sistema.

Assim, a missão do *design* nesse âmbito é apresentar uma interface não só fácil de usar, mas que transmita conforto, segurança, empolgação e outros sentimentos positivos. Muitas vezes, o sucesso de um sistema está diretamente relacionado à maneira como as pessoas se sentem ao utilizá-lo. Se nos remetermos à história da computação, vamos lembrar que uma das principais vantagens competitivas da Apple, por exemplo, foi sempre apresentar interfaces à frente dos concorrentes, o que fez a empresa conquistar uma parcela enorme do mercado de computadores.

Teorias sobre emoções e sistemas computacionais afetivos

O estudo das emoções é bastante complexo e existem diversas teorias que tentam explicá-las. Benyon (2011) destaca que os pesquisadores Ekman, Friesen e Ellsworth identificaram seis emoções básicas em seus estudos: medo, surpresa, aversão, raiva, felicidade e tristeza. Já Plutchik propôs oito emoções básicas que podem ser combinadas para gerar outras emoções derivadas (Figura 1).



O autor adverte que esta teoria tem sido contestada, em virtude de questões metodológicas. Apesar disso, o estudo pode contribuir para a compreensão das emoções no âmbito da IHC, mesmo que de maneira reducionista.

Outras teorias, como a Teoria dos Rótulos Cognitivos, de Schacter-Singer e Lazarus, explicam que as emoções, além de aspectos afetivos, estão relacionadas a reações fisiológicas. Reconhecer emoções é fundamental para que as tecnologias possam atuar a partir delas, fornecendo *feedback* ao usuário ou

possibilitando a investigação sua afetividade durante a interação. O reconhecimento de emoções é possível a partir de uma série de dispositivos que utilizam alterações fisiológicas detectáveis como indícios de emoções.

Benyon (2011) exemplifica essa capacidade de reconhecimento por meio de um teste em que um dispositivo eletrônico pode reconhecer as emoções de uma pessoa no decorrer de algumas semanas monitorando a atividade muscular, a condutibilidade da pele, a pulsação e o ritmo respiratório. O estudo mostrou que o computador foi capaz de reconhecer emoções entre uma gama de oito possibilidades já pré-estabelecidas. Apesar de o *software* não ser capaz de classificar outros estados emocionais com precisão, o estudo contribui para a evolução de pesquisas nesse campo.

Há outras possibilidades, como o reconhecimento de expressões faciais, por exemplo, de identificar padrões indicativos de emoções. Apesar de estes estudos contribuírem para a área de IHC, é na área da saúde que podem trazer suas melhores contribuições, como no diagnóstico e no acompanhamento de patologias psicológicas. Benyon (2011) explica que os computadores vestíveis são dispositivos que podem ser usados para detectar variações em padrões no funcionamento do nosso corpo e, assim, fornecer indícios de relações de afetividade relacionadas aos estímulos detectados.

Neste âmbito, podemos esperar, em futuro não muito distante, que dispositivos pessoais como um relógio, colar ou mesmo o *smartphone* possam emitir diagnósticos sobre as emoções de seus usuários, além de outras informações ligadas à saúde.

Outro caminho para a computação afetiva é o desenvolvimento de computadores que possam não apenas demonstrar, mas verdadeiramente sentir as emoções. Este, no entanto, ainda é um campo que necessita de muita pesquisa e evolução. Embora, há algum tempo, o uso de expressões que dão ideia de emoção já venham sendo bastante explorados, por meio de agentes, por exemplo, esse tipo de recurso ainda está muito longe de representar emoções de uma forma próxima do sentimento humano.

De qualquer forma, o uso, mesmo que ainda primitivo, de recursos afetivos na interface pode contribuir para aproximar o usuário do sistema. Nesse caminho, esses recursos são úteis para o design de interfaces mais expressivas e menos frustrantes.

Interfaces expressivas x interfaces frustrantes

Começemos analisando os dois exemplos de *sites* apresentados pela Figura 2. Imagine que você procurou um *site* de viagens e deparou com esses dois *layouts*. Em qual deles você se sentiria mais à vontade? Por quê?

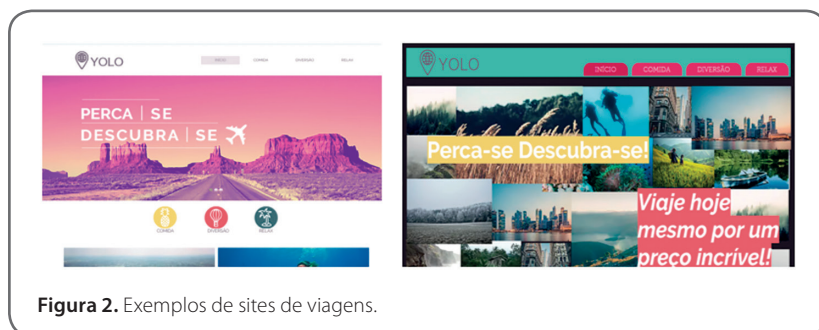


Figura 2. Exemplos de sites de viagens.

É provável que no primeiro você iria se sentir muito mais à vontade porque suas cores são leves e harmônicas; não há excesso de cores, nem de informação. Além disso, é possível ver as opções disponíveis sem qualquer desconforto. Ao utilizar esse *site*, você não cansaria com o *design*.

Já no segundo exemplo, muitos elementos podem fazer você se sentir desconfortável: texto sobreposto a imagens, excesso de informações e, sobretudo, cores em demasia, o que costuma causar cansaço e desconforto.



Fique atento

As pessoas não querem apenas um *software* fácil de usar, eficiente e seguro. Elas querem uma interface esteticamente agradável e empolgante.

Interfaces expressivas são aquelas que asseguram a comunicabilidade, oferecem *feedback* instantâneo, agradam o usuário e o mantém envolvido durante a interação. Imagine se pesquisássemos no primeiro exemplo de site (com bom *design*) o preço de uma hospedagem em uma determinada cidade e,

em seguida, o sistema mostrasse uma tela de progresso, informando que isso pode demorar alguns segundos. Isso certamente nos deixaria satisfeitos, por podermos acompanhar o processo de busca, como se pode observar na Figura 3.



Figura 3. Exemplo de barra de progresso

O uso de barra de progresso é útil para manter a comunicabilidade com o usuário em processos longos. Como uma pesquisa em um *software* ou aplicativo muitas vezes depende da capacidade de processamento do dispositivo, usar uma barra de progresso ajuda o usuário a perceber que sua solicitação está em andamento e que o computador não está travado.

Preece, Rogers e Sharp (2013) observam que tais elementos, como a barra de progresso ou algum outro recurso que comunique ao usuário uma ação em andamento, são importantes para informá-lo e mantê-lo satisfeito. Segundo esses autores, por muito tempo, os *designers* preocupavam-se apenas em oferecer a usabilidade adequada. Pouco se pensava em uma interface esteticamente agradável. Hoje, contudo, vive-se um momento em que os usuários não ficam satisfeitos apenas por encontrarem um *software* com interface simples e fácil de usar. Ela também precisa ser bonita e agradável. O usuário, muitas vezes, está disposto a esperar alguns instantes a mais para poder desfrutar de uma interface melhor. Com isso, como aponta Memória (2006), o *design* precisa ir além da usabilidade e buscar uma situação de experiência fluída, ou seja, algo que ocorra naturalmente e de forma relacionada com os bons sentimentos do usuário.

Esse tipo de situação é claramente percebido nos games de computador. Quanto melhor for a qualidade dos gráficos, mais tempo o computador vai

demorar para processar todas as informações necessárias à reprodução das imagens. Muitos *gamers* preferem investir em processadores melhores para carregar os jogos de alta qualidade gráfica do que ter jogos com elementos gráficos pobres, mesmo que de rápido processamento.

Mensagens para o usuário

Em se tratando dos sentimentos que a interface pode proporcionar ao usuário, as mensagens (em especial as mensagens de erro) merecem atenção especial. Nada é mais frustrante para o usuário do que surgir, num momento singular, uma mensagem de erro, por exemplo “A aplicação precisa ser encerrada. Erro 27”.

Esse tipo de mensagem eleva a frustração do usuário a níveis catastróficos. No estudo de IHC, Preece, Rogers e Sharp (2013) apontam que o objetivo das mensagens de erro deve ser fornecer um *feedback* construtivo ao usuário, à medida que problemas na execução do sistema são identificados. Dessa forma, essas mensagens precisam não só informar que o erro aconteceu, mas dar possibilidades de correção. O Quadro 1 apresenta alguns exemplos de mensagens de erro que podem frustrar o usuário e sugestões correspondentes de mensagens construtivas para os mesmos problemas.

Frustrante	Construtiva
“Erro de sintaxe!”	“Há um problema com a maneira como você digitou o comando.”
“Nome de arquivo inválido”	“Escolha outro nome de arquivo que utilize somente vinte caracteres apenas com letra minúscula, sem espaços”
“O aplicativo encerrou inesperadamente devido ao erro tipo 4!”	“A aplicação que você estava trabalhando falhou por causa de um problema interno de memória. Tente reiniciar o aplicativo.”
“Erro no drive: abortar, tentar novamente ou desligar?”	“Há um problema na leitura do disco. Tente inseri-lo novamente.”

Fonte: Adaptado de Preece, Rogers e Sharp (2013, p. 170).

É óbvio, porém, que, mesmo se você, como desenvolvedor ou *designer*, escolher as melhores mensagens de erro, o usuário vai se sentir frustrado se elas forem excessivas. O ideal é que esse tipo de recurso seja sempre usado com cautela e que o sistema tenha sido testado ao máximo para evitar mensagens de erro em demasia.

Outro tipo de situação frustrante são as mensagens de atualização. Vamos usar o sistema operacional Windows 10 como exemplo. Não há situação mais frustrante do que o sistema iniciar uma atualização justamente na hora em que você mais precisa do seu computador. O fato de o Windows 10 não solicitar autorização para realizar esse procedimento faz com que o usuário se sinta impotente, com raiva ou frustrado. Uma forma de corrigir esse tipo de problema é avisar o usuário da necessidade de atualização e realizar um agendamento. O IOS, sistema operacional dos dispositivos móveis da Apple, nos dá um bom exemplo de atualização que não atrapalha o usuário. Ele informa ao usuário que há uma nova atualização disponível e pergunta se o usuário está de acordo com sua instalação naquele momento ou prefere que isso seja feito em outro horário. Dessa forma, o usuário não precisa ficar sem o seu iPhone, pois a atualização será feita em horário em que o *smartphone* não estará sendo utilizado.

Esse tipo de recurso proporciona, portanto, bons sentimentos aos usuários, que não se frustram por ficarem com o sistema indisponível apenas por necessidade de atualização. Desse modo, ao projetar um sistema, você deve pensar sempre em deixar o usuário o mais confortável possível. Atualizações são necessárias, mensagens de erro também, mas a forma de apresentá-las ao usuário fará toda a diferença no sucesso ou insucesso do seu sistema.



Fique atento

Tudo o que você não quer como *designer* é conceber uma interface cansativa e frustrante, que não seja capaz de manter a atenção do usuário.

Agentes

Já que estamos falando de interfaces frustrantes e interfaces expressivas, vale garantir um espaço, nesse capítulo, para falar sobre os “agentes”, que são indivíduos virtuais, geralmente com características antropomórficas (características humanas, como olhos, expressões, corpo, etc.), presentes em sistemas para deixar a interface mais familiar, animar o usuário, fornecer instruções ou ainda prestar algum atendimento.

Certamente, você já está lembrando de inúmeros exemplos de agentes presentes em sistemas que você já utilizou. Eles podem ser amados ou odiados (muitas vezes mais odiados do que amados, para falar a verdade). Quem não lembra, por exemplo, do famoso *Clip* do Word? O pacote Office usou esse agente por muito tempo para oferecer ajuda ao usuário. Em forma de clipe, mas com características e expressão personificadas, ele apareceria absolutamente todas as vezes em que o usuário realizava uma operação duvidosa ou mesmo quando simplesmente escolhia alguma opção do menu. O intuito da Microsoft ao oferecer o agente era ajudar o usuário na utilização dos aplicativos do pacote Office, além de deixar a interface mais amigável. Contudo, à medida que o agente aparecia na tela com muita frequência, passava a atrapalhar o usuário. Sobretudo, estava sempre relacionado com algum problema, o que associava seu aparecimento a uma situação frustrante e desconfortável. A empresa desenvolvedora percebeu que o *Clip* não era, assim, tão amado, e o removeu das versões mais recentes da família Office. O exemplo do *Clip* é, sem dúvida, de uma geração passada de agentes, que não eram muito eficientes, substituíam a ajuda disponível em um menu da aplicação e normalmente eram frustrantes e inconvenientes.

Uma nova geração de agentes tem se apresentado, hoje em dia, com maior utilidade e melhor aceitação. Como exemplo, temos os atendentes eletrônicos, muito presente em sites atuais, que geralmente prestam um atendimento preliminar ao usuário. Dependendo da tecnologia aplicada, esses agentes podem, por um lado, fornecer respostas prontas de um banco de dados; por outro, podem chegar próximos de um atendente real, fornecendo respostas bem melhores do que os agentes comuns. Além de tudo, podem aprender com as perguntas do usuário, o que os torna cada vez mais eficientes. Porém, agentes mais eficientes e capazes de aprender e interagir de forma parecida com a humana não são tão simples de serem concebidos. É necessário programá-los com inteligência artificial.



Saiba mais

A inteligência artificial e a computação cognitiva podem criar agentes que interajam com os humanos de forma muito eficiente e, além disso, sejam capazes de aprender. Saiba mais sobre computação cognitiva e inteligência artificial no seguinte link:

<https://goo.gl/5WkNmL>

Outro bom exemplo de agentes são os *advisers*, presentes em *games*. Eles ajudam o usuário a aprender a jogar, fornecem dicas e fazem sugestões de recursos ou melhorias para o jogador. Eles estão muito presentes, principalmente, em jogos de estratégia, já que esse tipo de jogo possui muitos recursos e nem sempre um jogador iniciante é capaz de compreender todas as especificidades do jogo sozinho.

É interessante também ressaltar que os agentes de *games* geralmente são muito bem pensados e não cansam o usuário, mesmo o usuário experiente, pois são programados para aparecerem quando são realmente necessários ou, ainda, para causar bons sentimentos ao usuário. A exemplo: quando o agente aparece para dar os parabéns ao usuário por ter tomado uma decisão importante, ou por ter construído algum elemento importante no jogo. Esse tipo de agente está diretamente ligado aos bons sentimentos do usuário, porque o ajuda sem perturbar e, sobretudo, o parabeniza quando realiza alguma atividade relevante. Pensar em que sentimentos o usuário terá em relação ao agente possibilita aos designers e aos desenvolvedores criarem as melhores experiências para o usuário na IHC.



Referências

BENYON, D. *Interação humano-computador*. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

LÉVY, P. *Cibercultura*. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 2000.

MEMÓRIA, F. *Design para a internet: projetando a experiência perfeita*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. *Design de interação: além da interação homem-computador*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

VYGOTSKY, L. S. *Pensamento e Linguagem*. São Paulo: Martins Fontes, 1991. (Série Psicologia e Pedagogia).

Leituras recomendadas

COSTA, S. W. S.; SOUSA, A. L.; PIRES, Y. Computação Afetiva: uma ferramenta para avaliar aspectos afetivos em aplicações computacionais. In: ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 5., 2015, Frederico Westphalen. *Anais...* 2015. Frederico Westphalen: Instituto Federal de Farroupilha/UFSM, 2015. Disponível em: <<http://eati.info/eati/2015/assets/anais/Curtos/C40.pdf>>. Acesso em: 10 jan. 2019.

DISCOVERY BRASIL. *Inteligência Artificial – IBM*. 20 set. 2018. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=W95YIM5-iPk>>. Acesso em: 10 jan. 2019.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Dica do professor

O uso de agentes já foi muito comum em diversos *softwares*, como no Pacote Office, ou em sistemas apenas com o fator lúdico e descontraído. Contudo, esses agentes muitas vezes se tornavam empecilhos ao usuário e proporcionavam sentimentos tais como raiva ou frustração. Hoje em dia, os agentes são mais bem utilizados, como *advisers* em *games* ou atendentes eletrônicos de lojas.

Nesta Dica do Professor, você verá um pouco mais sobre agentes.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

O que são emoções?

Neste vídeo, você pode conferir mais detalhes sobre emoções e inclusive conhecer a diferença entre emoções e sentimentos.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Discovery Brasil: Inteligência artificial

Os agentes mais eficientes são aqueles dotados de inteligência artificial. Neste vídeo, você vai saber o que é inteligência artificial e como ela está mudando o mundo.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Investigando a dimensão afetiva nos mundos virtuais 3D

Os mundos virtuais estão por toda parte. Este artigo estuda a dimensão afetiva dos mundos virtuais 3D e sua aplicação para a educação.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.